Pianificazione di reti IPv4

Classful, FLSM e VLSM

Indirizzo di rete • Range • Default gateway • Broadcast • Subnet mask

Indice

1. Indirizzi IPv4 e maschera di sottorete
2. Indirizzi pubblici e privati
3. Come ricavare l'indirizzo di rete: l'**AND** con la maschera
4. Metodo **classful**
5. Metodo **classless**: FLSM e VLSM
6. Confronto e linee guida di progetto

Indirizzo IPv4 e subnet mask

- 32 bit, scritti in 4 ottetti decimali: `192.168.10.77`
- Si divide in **parte di rete** (bit a 1 nella maschera) e **parte host** (bit a 0)
- Notazione CIDR: `/26` = 26 bit di rete → maschera `255.255.255.192`

Formule (h = bit host, s = bit presi in prestito):

Cosa	Formula
Host utilizzabili	2^h − 2
Numero di sottoreti	2^s
Indirizzo di rete	tutti i bit host = **0**
Broadcast	tutti i bit host = **1**
Range host	rete + 1 … broadcast − 1
Default gateway (convenzione)	**penultimo** indirizzo = broadcast − 1

Indirizzi pubblici e privati

Privati (RFC 1918) – non instradati su Internet, riusabili in ogni rete:

Blocco	Range	Uso tipico
`10.0.0.0/8`	10.0.0.0 – 10.255.255.255	grandi reti aziendali
`172.16.0.0/12`	172.16.0.0 – 172.31.255.255	reti medie
`192.168.0.0/16`	192.168.0.0 – 192.168.255.255	LAN domestiche/piccole

Speciali: `127.0.0.0/8` loopback • `169.254.0.0/16` APIPA

Quando usare pubblici o privati

Privati → tutti i dispositivi interni (PC, stampanti, telefoni IP, server interni). Sono gratuiti, più sicuri (non raggiungibili da fuori) e accedono a Internet tramite **NAT/PAT**.

Pubblici → solo dove serve essere raggiungibili o univoci su Internet:

- server esposti (web, mail, VPN)
- interfaccia WAN del router verso l'ISP
- interconnessioni tra sistemi autonomi (BGP)

Sono assegnati da ISP / RIR (RIPE NCC in Europa), sono **scarsi e a pagamento**: se ne usa il minimo indispensabile.

AND con la maschera: ricavare la rete

Regola: `indirizzo di rete = IP AND maschera` (bit a bit: 1 AND 1 = 1, altrimenti 0)

Esempio: `192.168.10.77 /26`

```
IP      11000000.10101000.00001010.01001101   192.168.10.77
Maschera 11111111.11111111.11111111.11000000   255.255.255.192
AND     11000000.10101000.00001010.01000000   192.168.10.64
```

- **Rete:** `192.168.10.64/26`
- **Broadcast** (host tutti a 1): `192.168.10.127`
- **Range:** `.65 – .126` • **Gateway:** `.126`

AND con la maschera: secondo esempio

`172.16.45.200 /19` → maschera `255.255.224.0`

Gli ottetti con 255 restano uguali, quello con 0 diventa 0: si lavora solo sul 3° ottetto.

```
45  = 00101101
224 = 11100000
AND = 00100000 = 32
```

Rete	Range	Gateway	Broadcast
`172.16.32.0/19`	172.16.32.1 – 172.16.63.254	172.16.63.254	172.16.63.255

Scorciatoia: dimensione blocco = 256 − 224 = 32 → 45 cade nel blocco 32–63.

Metodo CLASSFUL

La maschera è **imposta dalla classe**, deducibile dal primo ottetto. Non si può cambiare.

Classe	1° ottetto	Maschera	Host/rete
A	1 – 126	/8 – 255.0.0.0	16.777.214
B	128 – 191	/16 – 255.255.0.0	65.534
C	192 – 223	/24 – 255.255.255.0	254
D	224 – 239	multicast	–
E	240 – 255	riservata	–

I routing protocol classful (RIPv1) **non trasmettono la maschera**.

Classful: esempi di calcolo

	`10.0.0.5` (A)	`172.16.20.9` (B)	`192.168.1.30` (C)
Maschera	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0
Rete	10.0.0.0	172.16.0.0	192.168.1.0
Range	10.0.0.1 – 10.255.255.254	172.16.0.1 – 172.16.255.254	192.168.1.1 – 192.168.1.254
Gateway	10.255.255.254	172.16.255.254	192.168.1.254
Broadcast	10.255.255.255	172.16.255.255	192.168.1.255

Problema: serve una rete da 500 host? La C è troppo piccola, la B ne spreca ~65.000. → spreco di indirizzi.

Classful vs Classless

	Classful	Classless (CIDR)
Maschera	fissa, dipende dalla classe	qualsiasi lunghezza /1 – /32
Notazione	implicita (classe)	esplicita `/n`
Spreco indirizzi	alto	ridotto
Sottoreti	no (o solo FLSM)	FLSM e **VLSM**
Aggregazione route	no	sì (supernetting)
Protocolli	RIPv1, IGRP	RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP
Stato	obsoleto	standard attuale

FLSM – Fixed Length Subnet Mask

Si divide una rete in sottoreti **tutte della stessa dimensione**.

Procedura:

1. Numero sottoreti N → bit da prendere: `s` con 2^s ≥ N
2. Nuova maschera = maschera originale + s bit
3. Incremento (blocco) = 2^(bit host rimasti)
4. Ogni sottorete: rete, range, gateway (penultimo), broadcast

Limite: tutte le sottoreti hanno la dimensione di quella più grande → spreco.

FLSM – Esempio 1: 4 sottoreti da 192.168.10.0/24

N = 4 → s = 2 bit → **/26** → `255.255.255.192` → 62 host/rete, blocco 64

Subnet	Rete	Range host	Gateway	Broadcast
1	192.168.10.0/26	.1 – .62	.62	.63
2	192.168.10.64/26	.65 – .126	.126	.127
3	192.168.10.128/26	.129 – .190	.190	.191
4	192.168.10.192/26	.193 – .254	.254	.255

FLSM – Esempio 2: 5 sottoreti da 172.16.0.0/16

N = 5 → s = 3 bit (8 sottoreti) → **/19** → `255.255.224.0` → 8.190 host, blocco 32 nel 3° ottetto

Subnet	Rete	Range host	Gateway	Broadcast
1	172.16.0.0/19	0.1 – 31.254	172.16.31.254	172.16.31.255
2	172.16.32.0/19	32.1 – 63.254	172.16.63.254	172.16.63.255
3	172.16.64.0/19	64.1 – 95.254	172.16.95.254	172.16.95.255
4	172.16.96.0/19	96.1 – 127.254	172.16.127.254	172.16.127.255
5	172.16.128.0/19	128.1 – 159.254	172.16.159.254	172.16.159.255

Restano 3 sottoreti libere (160, 192, 224).

VLSM – Variable Length Subnet Mask

Ogni sottorete ha la **maschera adatta al proprio fabbisogno** (sottoreti di sottoreti).

Procedura:

1. Elenca i requisiti e **ordinali dal più grande al più piccolo**
2. Per ognuno trova h minimo con 2^h − 2 ≥ host → maschera `/(32-h)`
3. Assegna i blocchi **in sequenza**, partendo dall'inizio della rete
4. Il blocco successivo parte dopo il broadcast del precedente
5. Calcola rete, range, gateway, broadcast

Richiede protocolli **classless** (RIPv2, OSPF, EIGRP).

VLSM – Esempio: 192.168.100.0/24

Rete	Host	h	Maschera
LAN A	100	7 (126)	/25 – 255.255.255.128
LAN B	50	6 (62)	/26 – 255.255.255.192
LAN C	25	5 (30)	/27 – 255.255.255.224
LAN D	10	4 (14)	/28 – 255.255.255.240
Link router-router	2	2 (2)	/30 – 255.255.255.252

VLSM – Risultato

Rete	Indirizzo di rete	Range host	Gateway	Broadcast
LAN A	192.168.100.0/25	.1 – .126	.126	.127
LAN B	192.168.100.128/26	.129 – .190	.190	.191
LAN C	192.168.100.192/27	.193 – .222	.222	.223
LAN D	192.168.100.224/28	.225 – .238	.238	.239
Link	192.168.100.240/30	.241 – .242	–	.243

Usati 244 indirizzi su 256; liberi `.244 – .255` per usi futuri.

Sul link punto-punto i due router usano .241 e .242 (niente gateway).

Perché VLSM e non FLSM?

Con gli stessi requisiti in FLSM, la rete più grande (100 host) impone **/25** a tutte le sottoreti.

- Un /24 contiene solo **2** sottoreti /25 → servono 5 reti: **non bastano**
- Anche con una rete più grande, ogni LAN da 10 host o ogni link da 2 host sprecherebbe 124 indirizzi

VLSM: 5 reti nello stesso /24, spreco minimo, spazio libero residuo.

Linee guida di progetto

1. Stima host per ogni rete + margine di crescita (20–30 %)
2. Scegli lo spazio **privato** (10/8, 172.16/12, 192.168/16) e riserva pubblici solo dove necessario
3. Usa **VLSM**: ordina per dimensione decrescente e assegna in sequenza
4. Per ogni rete documenta: **rete, maschera, range, gateway, broadcast**
5. Convenzione: gateway = **penultimo** indirizzo (broadcast − 1)
6. Verifica con **AND**: IP AND maschera = indirizzo di rete
7. Lascia blocchi liberi contigui per ampliamenti

Riepilogo

Classful → maschera fissa dalla classe, spreco alto

FLSM → sottoreti uguali, semplice ma poco efficiente

VLSM → sottoreti su misura, uso ottimale

Privati all'interno + **NAT** • **Pubblici** solo dove serve